

Cambio de variables

Observación 1. Un caso particular de substitución de variables es cuando el término t es también una variable, es decir, cuando se sustituyen variables por variables. Este caso particular se denomina **cambio de variables**.

Dada una variable $x = \{x_i\}_{i \in I}$, una **copia** de x es otra variable $y = \{y_i\}_{i \in I}$ junto con una biyección $\sigma: x_i \mapsto y_i$ entre las dos variables x e y . Para una variable ordenada $\bar{x} = (x_i)_{i \in I}$, una **copia** $\bar{y} = (y_i)_{i \in I}$ es otra variable ordenada de igual longitud. Una copia $\bar{y} = (y_1, \dots, y_n)$ de una variable ordenada $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ induce las correspondencias $\text{Sub}_{x_1}^{y_1} \cdots \text{Sub}_{x_n}^{y_n}: \text{Ter}^x \mathbf{L} \rightarrow \text{Ter}^y \mathbf{L}$ y $\text{Sub}_{x_1}^{y_1} \cdots \text{Sub}_{x_n}^{y_n}: \text{For}^x \mathbf{L} \rightarrow \text{For}^y \mathbf{L}$ dadas por sustituir $\bar{x}$ por $\bar{y}$ en el orden fijado:

- Sea $t(x_1, \dots, x_n)$ un término con variables en $x_1, \dots, x_n$ y $t_1, \dots, t_n$ términos. Escribimos $t(t_1, \dots, t_n)$ para indicar que se sustituyen simultáneamente $x_1, \dots, x_n$ por $t_1, \dots, t_n$, es decir:

$$t(t_1, \dots, t_n) := \text{Sub}_{w_1}^{t_1} [\cdots [\text{Sub}_{w_n}^{t_n} [\text{Sub}_{x_1}^{w_1} [\cdots [\text{Sub}_{x_n}^{w_n} [t(x_1, \dots, x_n)]] \cdots]] \cdots]]$$

donde $w_1, \dots, w_n$ son ciertas variables nuevas que no aparecen ni en $t_1, \dots, t_n$ ni en t .

- Del mismo modo, para una fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ con variables libres en $x_1, \dots, x_n$, escribimos $\varphi(t_1, \dots, t_n)$ para

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) := \text{Sub}_{w_1}^{t_1} [\cdots [\text{Sub}_{w_n}^{t_n} [\text{Sub}_{x_1}^{w_1} [\cdots [\text{Sub}_{x_n}^{w_n} [\varphi(x_1, \dots, x_n)]] \cdots]] \cdots]]$$

donde $w_1, \dots, w_n$ son ciertas variables nuevas que no aparecen ni en $t_1, \dots, t_n$ ni en φ .

Ejemplo 1 (de cambio de variables). Sea $\varphi(x, y) = R(x, y)$. Queremos realizar el cambio de variables $x \mapsto y$ e $y \mapsto x$, es decir, obtener $\varphi(y, x) = R(y, x)$.

Si intentáramos realizar la substitución secuencialmente sin variables auxiliares, el resultado dependería del orden y sería incorrecto:

- Si sustituimos primero x por y : $\text{Sub}_x^y[R(x, y)] = R(y, y)$. Al sustituir después y por x , obtenemos $R(x, x)$.
- Si sustituimos primero y por x y después x por y , obtenemos $R(y, y)$.

Sin embargo, usando las variables auxiliares w_1, w_2 : $\text{Sub}_x^{w_1}[\text{Sub}_y^{w_2}[R(x, y)]] = R(w_1, w_2)$. Y

ahora sustituyendo w_1 por y y w_2 por x , obtenemos $\text{Sub}_{w_1}^y[\text{Sub}_{w_2}^x[R(w_1, w_2)]] = R(y, x)$.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.